

NAME
Rosa A. Silva

PAGES
14/38

SPEAKER/CLASS
FPI

DATE - TIME
20/09/25

Title: Conjuntos

Keyword

Conjunto
Elementos
Finito
Infinito
Teoría de conjuntos
Computación

Topic: Introducción.

Notes: Un conjunto es una colección bien definida de elementos u objetos, que pueden ser números, letras, personas, símbolos, etc. Los elementos de un conjunto se representan entre llaves.

Un conjunto puede ser finito (con número limitado de elementos) o infinito (como el conjunto de los números naturales).

Se utilizan letras mayúsculas para denotar conjuntos y minúsculas para sus elementos.

Questions

¿Qué significa que un conjunto sea una "colección bien definida"?

La teoría de conjuntos es la base de la lógica matemática, la probabilidad, la estadística y la computación.

En informática, los conjuntos permiten modelar estructuras de datos, relaciones entre elementos y operaciones como búsqueda, clasificación y agrupamiento.

Summary: Un conjunto es una colección bien definida de elementos, base de la matemática y esencial en la computación.

Title: Conjuntos.

Keyword

Conjunto
Cardinalidad
infinita
Conjunto potencia
Probabilidad
Lógica matemática
Computación
Álgebra Booleana

Topic: Introducción.

Notes:

Georg Cantor definió el conjunto como una colección de objetos reales o abstractos. Introdujo el conjunto potencia y las operaciones entre los conjuntos.

En 1878 planteó que, al igual que los conjuntos finitos, los conjuntos infinitos también tienen diferentes cardinalidades: siempre existe un infinito mayor que otro.

En el siglo XIX estas ideas fueron vistas como absurdas; matemáticos como Kronecker se opusieron a su publicación. Con el tiempo, sus estudios fueron aceptados y la teoría de conjuntos se consolidó.

Questions

¿Qué significa que existan diferentes cardinalidades de infinito según Cantor?

Importancia actual: En probabilidad, permite explicar conceptos abstractos.

¿Qué aplicaciones fundamentales tiene la teoría de conjuntos en la computación?

En lógica matemática, aporta axiomas, postulados y reglas de inferencia para demostrar teoremas.

En computación, es la base del álgebra booleana, lenguajes, autómatas, bases de datos, grafos, redes y árboles.

Summary:

La introducción presenta a Cantor y su teoría de conjuntos, mostrando cómo la noción de infinito y cardinales revolucionó las matemáticas y se convirtió en fundamento de la lógica, la probabilidad y la computación.

NAME
Rosa A. Silva

PAGES
16/38

SPEAKER/CLASS
FPI

DATE - TIME
20/09/25

Title: Conjunto

Keyword

Conjunto.
Elementos.
Pertenencia.
Notación abstracta
Conjuntos numéricos

Topic: Concepto de conjunto.

Notes: Un conjunto es una colección bien definida de objetos llamados elementos. "Bien definida" significa que no debe haber ambigüedad ni subjetividad.
Representación: letras mayúsculas para conjuntos, elementos entre llaves $\{\}$.

Se eliminan repeticiones y el orden no importa. Se usa notación de pertenencia: $x \in A$ o $x \notin A$.

Notación abstracta: $\{x \mid P(x)\}$.

Questions

- ¿Por qué la frase "bien definida" es esencial en la definición de conjunto?
- ¿Qué diferencia hay entre listar elementos y usar notación abstracta?

Conjuntos especiales: Naturales (N), Enteros (Z), Racionales (Q), Reales (R), Complejos (C), Universo (U), Vacío ($\emptyset$).

Summary:

Un conjunto es una colección bien definida de elementos, representada con llaves y notación formal.

Title: Conjuntos.

Keyword

Subconjunto.
Inclusión.
Conjunto potencia
Cardinalidad.

Topic: Subconjuntos.

Notes: A es subconjunto de B si todos los elementos de A están en B ($A \subseteq B$).

Igualdad de conjuntos: $A = B$ si $A \subseteq B$ y $B \subseteq A$.

Propiedades:

- Todo conjunto es subconjunto de sí mismo.
- $\emptyset$ es subconjunto de todos los conjuntos.
- Todo conjunto es subconjunto del universo.

Questions

- ¿Qué significa $\emptyset$ sea un subconjunto de todos los conjuntos?
- ¿Cómo se calcula el número de subconjuntos de un conjunto con n elementos?

Conjunto potencia: $P(A)$ = conjunto de todos los subconjuntos de A .

Cardinalidad: $P(A) = 2^n$.

Summary: Un subconjunto contiene elementos de otro conjunto; el conjunto potencia reúne todos los subconjuntos posibles.

NAME
Rosa A. Silva

PAGES
18/38

SPEAKER/CLASS
FPI

DATE - TIME
20/09/25

Title: Conjuntos

Keyword

Diagrama de Venn
Representación
gráfica.
Intersección.
Unión.

Topic: Diagrama de Venn.

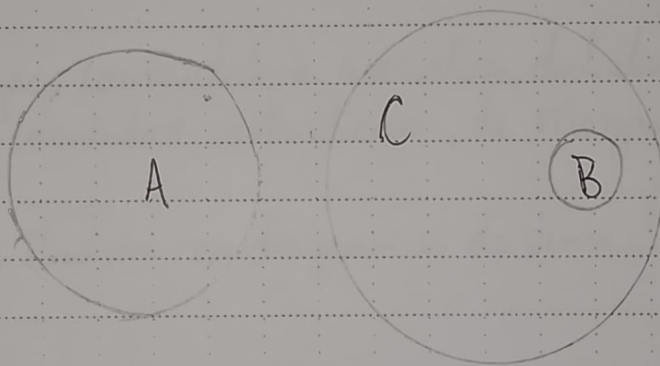
Notes: Creación de John Venn (1880). Cada conjunto se representa con un círculo u óvalo dentro de un universo U .

Permiten visualizar intersecciones, uniones, diferencias y relaciones de inclusión.

Se usan ampliamente en lógica, probabilidad y computación.

Questions

- ¿Qué ventaja ofrecen los diagramas de Venn frente a la notación simbólica?
- ¿En qué área se aplican los diagramas de Venn?



Summary: Los diagramas de Venn muestran gráficamente cómo se relacionan los conjuntos.

Title: Conjuntos.

Keyword

Unión.
Intersección.
Complemento.
Diferencia.
Leyes de conjunto.

Topic: Operaciones y leyes de conjuntos.

Notes: Operaciones básicas y propiedades fundamentales de los conjuntos:

- Unión ($A \cup B$): elementos en A o B.
- Intersección ($A \cap B$): elementos comunes.
- Complemento (A'): elementos en U que no están en A.
- Diferencia ($A - B$): elementos en A que no están en B.
- Diferencia simétrica ($A \Delta B$): elementos en A o B, pero no en ambos.

Questions

- ¿Qué establece la Ley de Morgan en conjuntos?
- ¿Cómo se define la diferencia simétrica entre dos conjuntos?

Leyes: conmutativa, asociativa, distributiva, idempotencia, identidad, contradicción, de Morgan.

Se ilustran con diagramas de Venn.

Summary:

Las operaciones de conjunto permiten combinar, separar y transformar colecciones de elementos bajo leyes universales.

NAME

Rosa A. Silla

PAGES

20/38

SPEAKER/CLASS

FDI

DATE - TIME

20/09/25

Title: Conjuntos

Keyword

Simplificación.
Leyes de conjuntos.
Equivalencia.
Factorización

Topic: Simplificación de expresiones usando leyes de conjuntos.

Notes: Uso de leyes para reducir expresiones complejas.

Se aplican leyes como distributiva, identidad, complemento, equivalencia.

Método: factorizar lo común, aplicar reglas a lo no común.

Proceso similar al álgebra booleana y lógica matemática.

Questions

- ¿Qué pasos se siguen para simplificar una expresión de conjuntos?

- ¿Por qué es útil la simplificación en computación?

Summary:

Las leyes de conjuntos permiten simplificar expresiones complejas a formas más claras y manejables.

NAME
Rosa A. Silva

PAGES
21/38

SPEAKER/CLASS
FDI

DATE - TIME
20/09/25

Title: Conjuntos.

Keyword

Conjuntos.
lógica y álgebra booleana.
Operaciones.

Topic: Relación entre teoría de conjuntos, lógica matemática y álgebra booleana.

Notes:

Las leyes de conjunto son formalmente las mismas que en lógica y álgebra booleana.

Equivalencias:

- Unión $\leftrightarrow$ disyunción ($\vee$) $\leftrightarrow$ suma (+).

- Intersección $\leftrightarrow$ conjunción ($\wedge$) $\leftrightarrow$ multiplicación.

- Complemento $\leftrightarrow$ negación $\leftrightarrow$ NOT.

- Conjunto universo $\leftrightarrow$ 1; conjunto vacío $\leftrightarrow$ 0.

Estas correspondencias permiten aplicar teoría de conjuntos en computación digital.

Questions

- ¿Qué relación existe entre la unión de conjuntos y la disyunción lógica?

- ¿Cómo se representa el conjunto vacío en álgebra booleana?

Summary:

Conjuntos, lógica y álgebra booleana comparten las mismas leyes bajo distinta notación.

NAME
Rosa A. Silva

PAGES
21/38

SPEAKER/CLASS
FDI

DATE - TIME
20/09/25

Title: Conjuntos.

Keyword

Conjuntos.
Lógica y álgebra booleana.
Operaciones.

Topic: Relación entre teoría de conjuntos, lógica matemática y álgebra booleana.

Notes:

Las leyes de conjuntos son formalmente las mismas que en lógica y álgebra booleana.

Equivalencias:

- Unión $\leftrightarrow$ disyunción ($\vee$) $\leftrightarrow$ suma (+).

- Intersección $\leftrightarrow$ conjunción ($\wedge$) $\leftrightarrow$ multiplicación.

- Complemento $\leftrightarrow$ negación $\leftrightarrow$ NOT.

- Conjunto universo $\leftrightarrow$ 1; conjunto vacío $\leftrightarrow$ 0.

Estas correspondencias permiten aplicar teoría de conjuntos en computación digital.

Questions

- ¿Qué relación existe entre la unión de conjuntos y la disyunción lógica?

- ¿Cómo se representa el conjunto vacío en álgebra booleana?

Summary: Conjuntos, lógica y álgebra booleana comparten las mismas leyes bajo distinta notación.

NAME

Rosa A. Silva

PAGES

22/38

SPEAKER/CLASS

FPI

DATE - TIME

20/09/25

Title: Conjuntos.

Keyword

Cardinalidad.
Inclusión-exclusión
Conjuntos finitos.

Topic: Conjuntos finitos.

Notes: Conjuntos finitos: números exactos de elementos conocidos.

Fórmula para dos conjuntos: $A \cup B = A + B - A \cap B$.

Para tres conjuntos: se suman las cardinalidades, se restan intersecciones dobles y se suma la triple.

Generalización: principio de inclusión-exclusión.

Aplicaciones en conteo y probabilidad.

Questions

-¿Qué expresa el principio de inclusión-exclusión?

-¿Cómo se calcula $A \cup B$ en conjuntos finitos?

Summary:

Los conjuntos finitos permiten calcular cardinalidades mediante inclusión-exclusión.

NAME
Rosa A. Silva

PAGES
23/38

SPEAKER/CLASS
FDI

DATE - TIME
20/09/25

Title: Conjuntos

Keyword

Base de datos.
Álgebra relacional.
Lenguajes.
Grafos.
Computación.

Topic: Aplicación de la teoría de conjuntos.

Notes: Uso de la teoría de conjuntos en computación y sistemas.

Base de datos: álgebra relacional se basa en operaciones de conjuntos.

Lenguajes de programación: definidos como conjuntos de símbolos, reglas y palabras válidas.

Redes y grafos: modeladas como conjuntos de relaciones.

La teoría de conjuntos es fundamento de la computación moderna.

Questions

-¿Cómo se aplica la teoría de conjuntos en bases de datos relacionales?
-¿Por qué los lenguajes de programación pueden considerarse conjuntos de conjuntos?

Summary: La teoría de conjuntos sustenta bases de datos, lenguajes y redes en computación.